KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK (QA AUDIT & INSPECTION REPORT)

Instrumen Asesmen Ujian Tengah Semester (UTS) — Jalur Evaluasi Tim QA Auditor

> **PANDUAN PENGISIAN: Peran dan Tugas Tim Auditor**
> 1. Dokumen ini disusun oleh Tim Auditor (kelompok penguji) setelah menelaah secara komprehensif dokumen Test Plan, Test Scenario, Test Case, RTM, dan Bug Monitoring milik kelompok Auditee.
> 2. Audit difokuskan pada kedalaman penerapan standar ISO/IEC 25010, teknik pengujian Black-Box (Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, Decision Table), serta ketiadaan skenario negatif fatal.
> 3. Dokumen ini diserahkan pada saat UTS sebagai dasar pelaksanaan sidang Defense Silang Antar-Kelompok.

1. METADATA DAN IDENTITAS PELAKSANAAN AUDIT

Nama Proyek & Modul yang Diaudit	THRIFTY
Tautan Berkas Sumber Auditee	https://drive.google.com/file/d/1PbTGAf4mbH8pGJtZHdaeyVXQLmH_LFl6/view?usp=sharing
Kelompok Auditee (Yang Diaudit)	Kelompok: 5 | Kelas: 3I Anggota: 1. 244107020223 - Andhika Daffa Athaaillah 2. 244107020230 - Garino Wijaya 3. 244107020242 - Joseph Atem Deng Aruei 4. 244107020070 - Raihan Zaky Ramadhan 4. 244107020097 - Tiara Febriane
Kelompok Auditor (Yang Mengaudit)	Kelompok: 4 | Kelas: 3I Tim Pemeriksa: 1. 244107020076 - Angelina Thennesa Jo 2. 244107020226 - Bima Arya Prasetyo 3. 244107020076 - Brian Serafino Donovan 4. 244107020140 - Muhammad Rizki 5. 244107020170 - Nasywa Qonita Ramadhani
Tanggal Pemeriksaan Dokumen	21 Oktober 2026
Dosen Pengampu / Fasilitator	1. Habibie Ed Dien, S.Kom., M.T.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

	2. Muhammad Afif Hendrawan, S.Kom., M.T. 3. M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom. .

2. RUANG LINGKUP DAN ACUAN STANDAR kh AUDIT

Pemeriksaan kualitas artefak pengujian ini mengacu secara ketat pada kerangka penjaminan mutu perangkat lunak vokasi:
a. ISO/IEC 25010 Software Quality Requirements and Evaluation (Karakteristik Fungsional, Usability, Keandalan, Keamanan).
b. ISO/IEC/IEEE 29119-3 & IEEE 829 Standard for Software and System Test Documentation.
c. Prinsip Desain Uji Black-Box: Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA), Decision Table, State Transition.
d. Requirements Traceability Matrix (RTM): Memastikan keterlacakan 100% dari user requirement ke kasus uji.

3. EXECUTIVE SUMMARY & KEPUTUSAN HASIL AUDIT

Keputusan Kelayakan Dokumen Pengujian Auditee (Pilih salah satu oleh Auditor):

[ ]	**ACCEPTED WITHOUT RESERVATION**	Dokumen pengujian sangat lengkap, teknik BVA/EP akurat, RTM 100%, siap langsung dieksekusi tanpa kendala teknis.
[X]	**ACCEPTED CONDITIONALLY**	Dapat dilanjutkan ke eksekusi uji dengan syarat temuan kategori Critical dan Major wajib direvisi tuntas sebelum H+3 UTS.
[ ]	**REJECTED / MAJOR REWORK REQUIRED**	Dokumen belum memenuhi standar minimum IEEE 29119, cakupan kasus batas minim, atau RTM tidak sinkron. Wajib perombakan menyeluruh.

Statistik Temuan Celah Pengujian (Finding Summary):

Tingkat Keparahan (Severity)	Jumlah Temuan	Kriteria Dampak terhadap Mutu
CRITICAL	**[1]**	Celah pengujian fatal; requirement inti tidak tercover; tidak ada mitigasi kegagalan sistem.
MAJOR	**[6]**	Teknik BVA/EP keliru; skenario negatif diabaikan; tidak ada validasi error handling.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

MINOR	**[3]**	Inkonsistensi penomoran ID, redaksi ambigu, ekspektasi hasil kurang spesifik.
OBSERVATION	**[0]**	Saran penyempurnaan otomasi uji, efisiensi langkah, atau keterbacaan laporan.

4. LEMBAR CHECKLIST AUDIT MUTU DOKUMENTASI PENGUJIAN

Skala Penilaian: 4 = Sangat Baik & Lengkap, 3 = Cukup Sesuai, 2 = Kurang Lengkap/Terdapat Celah, 1 = Tidak Ada/Sangat Buruk

No	Klausul / Aspek yang Diperiksa (ISO 29119 & ISO 25010)	Skor (1-4)	Bukti Objektif & Catatan Temuan Auditor
1.1	Kejelasan Ruang Lingkup: In-scope vs Out-of-scope pengujian didefinisikan secara tegas.	**[2]**	*In-scope ada di Bagian 1 & 2 secara naratif, tetapi out-of-scope tidak didefinisikan sama sekali.*
1.2	Pemetaan Kualitas ISO/IEC 25010: Karakteristik mutu relevan dipetakan ke target pengujian.	**[2]**	*Karakteristik fungsional, usability, dan performance disinggung, namun aspek Security & Reliability (keandalan) tidak dipetakan.*
1.3	Testing Level & Environment: Tingkatan (Unit, Integrasi, Sistem, UAT) dan konfigurasi env jelas.	**[2]**	*Dalam dokumen, hanya menyebut pengujian pada android namun untuk detail kejelasan environment pengujian masih kurang.*
1.4	Manajemen Risiko Uji: Identifikasi risiko kegagalan fungsi dan mitigasinya terencana.	**[3]**	*Beberapa risiko kegagalan dan rencana mitigasi disebutkan (contoh : TC-02 ketika pengguna memasukkan data yang tidak lengkap, TC-04)*
2.1	Kelengkapan Struktur Test Case: Memiliki ID, Pre-condition, Step, Test Data, Expected Result.	**[2]**	*Data yang ambigu adalah TC-03 “valid credentials” (define valid credentials)*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

2.2	Penerapan Equivalence Partitioning (EP): Membedakan partisi data valid dan invalid.	**[3]**	*Disebutkan fitur upload gambar tapi tidak ada skenario upload gambar invalid (i.e. format data, data terlalu besar etc.,)*
2.3	Penerapan Boundary Value Analysis (BVA): Menguji titik batas min, nominal, dan max (2-point/3-point).	**[1]**	*Tidak mendefinisikan limit maksimum atau minimum radius lokasi.*
2.4	Cakupan Skenario Negatif: Menguji input salah, user unauthorized, koneksi gagal, exception.	**[2]**	*Gagal API koneksi ML dan error file upload tidak tertulis.*
2.5	Penerapan Decision Table / State Transition: Logika kombinatorial kompleks dipetakan dalam tabel.	**[1]**	*Tidak ada decision table meski ada logika kombinatorial.*
3.1	Traceability Matrix (RTM): Setiap requirement/User Story terhubung ke minimal 1 Test Case.	**[1]**	*Tidak ada RTM atau requirement ID. TS hanya mengacu ke proposal secara naratif.*
3.2	Ketiadaan Orphan Requirement: Tidak ada kebutuhan fungsional kritis yang terlewat.	**[3]**	*Karena tidak ada RTM, sulit dilacak. Namun secara sistemik, fitur logout, edit profil, dan manajemen session user terlewat.*
4.1	Definisi Bug Severity & Priority: Kriteria klasifikasi bug didefinisikan secara objektif.	**[1]**	*Definisi severity dan priority bug tidak ada.*
4.2	Standar Pelaporan Bug: Template laporan bug memuat Steps to Reproduce dan Expected vs Actual.	**[1]**	*Tidak ada formulir pelaporan cacat bug (atau mungkin tidak dilampirkan dalam draf)*
4.3	Kriteria Penghentian (Suspension & Exit Criteria):	**[1]**	*Tidak ada suspension and exit criteria. Satu-satunya*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

	Batasan kapan pengujian selesai/berhenti.		*ambang hanya target akurasi ML 80% di TC-28*

5. LOG TEMUAN AUDIT RINCI (DETAILED AUDIT FINDINGS LOG)

Tuliskan temuan konkret, celah pengujian kasus batas, atau ketidaksesuaian dokumen yang ditemukan saat inspeksi:

ID	Modul / Fitur	Ref (TC / Req)	Severity	Uraian Temuan / Celah Uji Objektif	Rekomendasi Tindakan Koreksi
AUD-01	Location-Based Search & Filter	*TC-14, TC-15, TC-18, TC-19*	***MAJOR***	Pengujian perubahan search radius dan filter harga maupun jarak belum mendefinisikan nilai batas minimum dan maksimum, nilai tepat pada batas, serta input di luar batas yang diperbolehkan. TC-14 dan TC-15 hanya menguji perubahan radius secara umum, sedangkan TC-18 dan TC-19 belum menentukan nilai batas filter yang harus divalidasi. Nantinya akan berakibat pada penerapan Boundary Value Analysis (BVA) belum dapat diverifikasi dari dokumen.	Tambahkan kasus uji untuk nilai minimum, maksimum, tepat pada batas, dan nilai di luar batas sesuai aturan. Sertakan data uji numerik yang konkret, misalnya radius minimum maksimum dan harga minimum maksimum yang diperbolehkan. Tentukan juga expected result untuk tiap kasus berdasarkan penjelasan di atas ini.
AUD-02	Image Upload	TC-08	**MAJOR**	TC-08 hanya menguji pengunggahan gambar pakaian yang cukup jelas. Disini belum ditemukan kasus uji eksplisit untuk format gambar yang tidak didukung, atau juga ketika file kosong / rusak,dan ukuran file yang melebihi batas, .	Bisa ditambahkan test case untuk format file yang tidak didukung, skenario seperti gambar rusak ataupun kosong, hingga ukuran file yang melebihi batas. Berikan juga expected result yang spesifik seperti penolakan file yang tidak valid dan lain sebagainya.
AUD-03	*Traceability (RTM)*	*TC-01 - TC-31*	***CRITICAL***	*Tidak ditemukan RTM maupun ID requirement. Tabel TC tidak punya kolom requirement sehingga keterlacakan requirement -> TS -> TC tidak dapat diverifikasi dan orphan requirement tidak bisa dideteksi*	*Beri ID pada setiap requirement (mis. REQ-AUTH-01, REQ-LOC-02). Buat tabel RTM Requirement -> TS -> TC dengan status cakupan. Tambahkan kolom Req ID dan TS ID di tabel TC.*
AUD-04	*Izin lokasi*	*TC-11, TC-12, TS-06*	***MAJOR***	*Tidak ada decision table. Izin lokasi hanya diuji dua kondisi (diizinkan dan ditolak), padahal ada kombinasi izin (diizinkan /*	*Buat decision table izin x GPS x jaringan beserta aksi yang diharapkan, lalu turunkan setiap aturan menjadi satu TC dengan*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

				ditolak / sekali saka), status GPS, kondisi jaringan. Expected TC-12 ("penanganan yang sesuai") ambigu.	*expected result konkrit (pesan, fallback).*
AUD-05	*Kriteria penghentian*	*TC-28*	***MAJOR***	*Tidak ada Suspension Criteria, Resumption Criteria, maupun Exit Criteria. Satu-satunya ambang adalah target akurasi ML > 80% pada TC-28 sehingga kapan pengujian boleh dihentikan atau dinyatakan selesai tidak dapat ditentukan.*	*Tambahkan kriteria eksplisit. Contoh: >90% TC High lulus, exit jika 0 bug critical, etc. Sertakan syarat dilanjutkan kembali.*
AUD-06	*Alur listing & grading AI*	*TC-31; TC-09; TC-10*	***MAJOR***	*Tidak ada state transition untuk alur upload -> grading -> review -> publish. Transisi tidak normal tidak diuji, misalnya grading gagal di tengah alur, pengguna kembali ke langkah sebelumnya, atau aplikasi ditutup sebelum publish.*	*Buat diagram atau tabel state transition (Draft, uploaded, graded, published, failed) dan tambahkan TC untuk transisi valid dan invalid, termasuk status listing saat grading gagal.*
AUD-07	*Manajemen bug*	*Kolom Priority*	***MAJOR***	*Tidak ada definisi severity maupun priority bug (Blocker/Critical/Major/Minor). Satu-satunya "Priority" (High/Medium) berlaku untuk test case, bukan klasifikasi cacat. Tim tidak punya acuan objektif untuk menentukan urutan perbaikan.*	*Tambahkan tabel severity dan priority dengan kriteria objektif. Jelaskan bahwa severity berbeda dari priority.*
AUD-08	*Ruang lingkup*	*Bagian 1 dan 2; TS-03, TS-11*	***MINOR***	*Out of scope tidak didefinisikan. Scope in-scope sudah ada, tetapi TS-03 dan TS-11 memakai istilah "manage" tanpa batas jelas (edit profil, hapus listing, etc) sehingga batas pengujian ambigu.*	*Tambahkan bagian out of scope yang tegas dan perjelas fitur yang termasuk dalam "manage" profil dan listing.*
AUD-9	*Level pengujian*	*Bagian 1; Bagian 6*	***MINOR***	*Level pengujian (unit, integrasi, sistem, UAT) tidak disebutkan. Bagian 6 memuat uji non-fungsional tetapi tidak jelas pada level mana TC dijalankan dan apakah UAT direncanakan*	*Cantumkan level pengujian per kelompok TC dan nyatakan apakah UAT direncanakan atau di luar scope.*
AUD-10	*Konsistensi ID*	*TC-30, TC-31; TS01 s.d. TS-15*	***MINOR***	*TC-30 dan TC-31 bermodul End-to-End tetapi tidak punya scenario induk karena TS berhenti*	*Tambahkan TS-16 (E2E Buyer Flow) dan TS-17 (E2E Seller*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

				di TS-15. Keduanya terputus dari struktur TS -> TC	*Flow), atau petakan TC-30 dan TC-31 ke TS yang sudah ada.*

6. REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU STRATEGIS OLEH AUDITOR

Berdasarkan hasil inspeksi, Tim Auditor memberikan catatan strategis bagi Tim Auditee untuk pelaksanaan pengujian:

1. Penguatan Teknik Desain Pengujian Black-Box & RTM: Tim Auditee disarankan untuk melengkapi skenario uji menggunakan teknik Boundary Value Analysis (BVA) pada fitur berbasis angka (seperti radius jarak dan batas ukuran file unggahan) serta membuat Decision Table untuk fitur pencarian terfilter (multicriteria filter). Selain itu, penyusunan Requirements Traceability Matrix (RTM) berbasis penomoran Requirement ID wajib diselesaikan untuk menjamin seluruh kebutuhan di proposal awal teruji 100%.
2. Penerapan Otomatisasi Pengujian & Tools Manajemen Cacat: Untuk pengujian endpoint ML Condition Grading, direkomendasikan menggunakan Postman/Newman guna menguji latency, SLA responsivitas, dan simulasi skenario timeout (koneksi terputus). Pada tingkat aplikasi mobile, tim dapat memanfaatkan Flutter Integration Test atau Appium. Selain itu, tim wajib mengadopsi formulir Bug Report tersentralisasi (seperti GitHub Issues atau Jira) agar klasifikasi Severity (Blocker, Critical, Major, Minor) terdeteksi dan tercatat secara tertib.
3. Standardisasi Detail Data Uji dan Ekspektasi Hasil: Tim Auditee perlu menyelaraskan gaya penulisan dokumentasi antaranggota. Seluruh deskripsi ambigu pada kolom Test Data (seperti kata "valid credentials") harus diganti dengan data uji riil/konkret. Begitu pula pada Expected Result, ubah kalimat generik (seperti "respon wajar" atau "tampilan rapi") menjadi metrik yang objektif dan terukur (misal: "HTTP 200 OK", "Respons < 3.0 detik", atau pesan error toast yang spesifik).

7. LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AUDIT (TIM AUDITOR)

Lead Auditor	**Anggota Auditor**	**Anggota Auditor**	**Dosen Pengampu / Penguji**
Tanda Tangan: _____ Nama: Brian Serafino D. NIM: 244107020035	Tanda Tangan: _____ Nama: Muhammad Rizki NIM: 244107020140	Tanda Tangan: _____ Nama: Angelina Thennessa NIM: 244107020076	Tanda Tangan & Persetujuan: _____ M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom NIP: [NIP Dosen]